



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes, móviles
(GA5-220501095-AA1-EV06)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR
Carlos Alberto Fuel

SEPTIEMBRE 2025

Resumen

Se explican reglas de usabilidad y pautas de accesibilidad para aplicaciones independientes y móviles, se diferencian ambos tipos de aplicaciones y se describe el ecosistema móvil actual lo que son plataformas, tiendas, SDK y lineamientos.

Introducción

La usabilidad es el grado en que un producto permite alcanzar objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción. La accesibilidad garantiza que el software sea utilizable por la mayor diversidad de personas. Comprender y aplicar estos conceptos en aplicaciones independientes y móviles permite diseñar interfaces consistentes e inclusivas.

Reglas de usabilidad

visibilidad del estado, coincidencia con el mundo real, control y libertad, consistencia, prevención y gestión de errores, reconocimiento sobre recuerdo, flexibilidad y eficiencia, diseño estético y minimalista, ayuda, compatibilidad y rendimiento.

Pautas de accesibilidad POUR y móviles

Perceptible que usa alternativas textuales, estructura semántica. La parte operable que son los teclados, gestos accesibles y el foco visible. La parte comprensible se usa un lenguaje claro y navegación predecible. Lo robusto maneja la compatibilidad con tecnologías de asistencia.

Las pautas móviles manejan objetivos táctiles $\geq 44\text{--}48$ px y dp, los contraste $\geq 4.5:1$, Manejo de los roles y etiquetas accesibles, orden de foco lógico, gestos con equivalentes accesibles, soporte a orientación y tamaños dinámicos de texto.

Diferenciación independiente vs móvil

Independiente:

Sistemas de escritorio como Windows, macOS y Linux. Mouse y teclado, ventanas ajustables, multitarea clásica, acceso amplio a archivos y periféricos.

Móvil:

Android y iOS, pantallas pequeñas y táctiles, sensores GPS y cámara, ciclo de vida con pausa y reanudación, permisos y energía restringidos y notificaciones push.

Aspecto	Independiente (escritorio)	Móvil
Interacción	Mouse y teclado	Táctil, teclado virtual, voz
Espacio	Ventanas grandes; multi-monitor	Pantallas pequeñas; vertical/horizontal
Ciclo de vida	Ejecución continua	Pausa/reanuda; límites en segundo plano
Navegación	Menús y barras	Tabs, bottom bar, drawer, gestos
E/S	Archivos y periféricos	Sensores; permisos granulares
Distribución	Instaladores	Play Store / App Store

Ecosistemas móviles y lineamientos

Ecosistemas móviles principales y frameworks multiplataforma:

Plataforma	Stack	Guías UI/a11y	Distribución
Android	Kotlin - Java	Material Design; Android Accessibility	Google Play y otras tiendas
iOS	Swift - Obj-C	Human Interface Guidelines; iOS Accessibility	App Store
React Native	JS/TS	Componentes RN con guías nativas	Play Store / App Store
Flutter	Dart	Material y Cupertino; a11y integrada	Play Store / App Store
PWA	HTML, CSS y JS	WCAG 2.1 y ARIA	Instalación desde navegador

Recomendaciones de prototipado

Prototipado recomendado: bocetos - wireframes - prototipos de alta fidelidad con navegación simulada.

Criterios: consistencia de UI, jerarquía visual, estados, validaciones y pruebas con lector de pantalla.

Conclusiones

Aplicar reglas de usabilidad y pautas de accesibilidad, diferenciando el entorno independiente del móvil, mejora la calidad del software y facilita su despliegue en los ecosistemas actuales.

Referencias

ISO 9241-110:2020. Ergonomics of human-system interaction.

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Google. Material Design Accessibility.

Apple. Human Interface Guidelines – Accessibility.